الفصل (٧)
الدرس (٢)

الكتل والجبهات الهوائية

كمية ضخمة من الهواء تتشكل عادةً فوق مناطق محددة من سطح الأرض

أنواع الكتل الهوائية : تعتمد على ..... تشكلها (**جافة ، رطبة ، باردة ، حارة**)

الكتل الهوائية التي تؤثر في الجزيرة العربية : (انظر الشكل ١١ ص ٢٨)

..... : الحد الفاصل بين كتل هوائية مختلفة في درجة حرارتها

س / لا يختلط الهواء على طول منطقة الجبهة الهوائية ؟

.....

.....

الجبهات الهوائية

١) الجبهات الباردة :

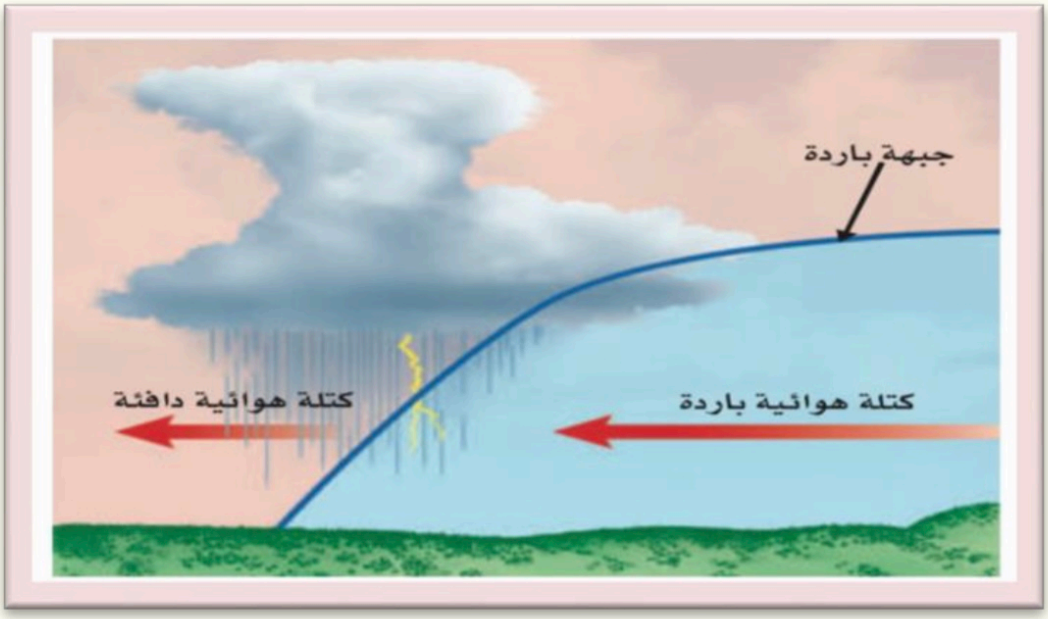
عندما تتقدم كتلة هوائية ..... وتندفع إلى أسفل كتلة هوائية .....

فترغم الكتلة ..... على الارتفاع إلى أعلى

ثم تتساقط الأمطار الغزيرة وقد يصاحبها عواصف رعدية شديدة وسحب ركامية

مع انخفاض في درجة الحرارة وتدوم لفترة قصيرة

ويسمى الحد الفاصل بين الكتلتين **الجبهة الباردة**



٢) الجبهات الدافئة :

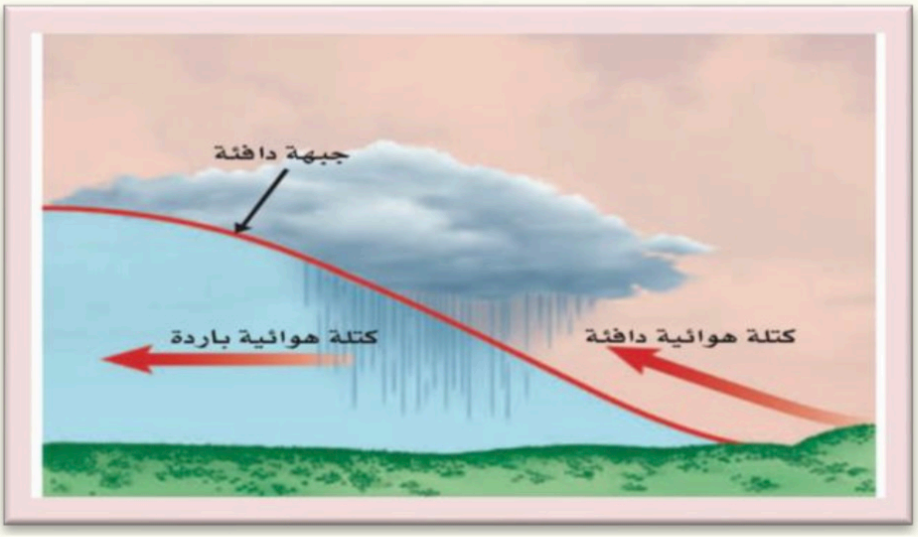
عندما تندفع كتلة هوائية ..... إلى منطقة أكثر .....

فتتجه الكتلة ..... الأقل في الكثافة إلى أعلى منزلقة فوق الكتلة الباردة

ثم تتساقط الأمطار المنتظمة وتدوم فترة طويلة فوق مناطق واسعة

وبعد مرور الجبهة تصفو السماء وترتفع درجة الحرارة

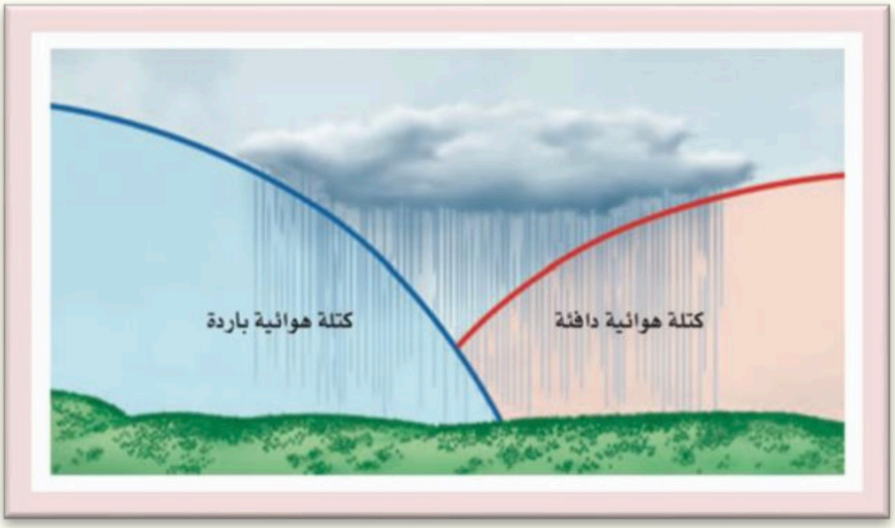
ويسمى الحد الفاصل بين الكتلتين **الجبهة الدافئة**



٣) الجبهات الثابتة (الرابضة) :

عندما تلتقي كتلة هوائية ..... مع كتلة هوائية ..... دون تقدم إحداهما

يمكن أن تبقى عدة أيام وتهطل الأمطار على طول الجبهة وقد تكون الأمطار غزيرة



مراكز الضغط المرتفع والمنخفض في النصف الشمالي

مناطق الضغط المرتفع ( )	مناطق الضغط المنخفض ( )
ينزل الهواء للأسفل ويبتعد عن مركز الضغط (**الهابطة**) ويؤدي تأثير كوريولوس لدوران الهواء ..... ويبقى الهواء جافاً لأنه يهبط للأسفل ومن ثم لا يحدث أي تكاثف (**يكون الجو صافياً ومشمساً**)	يرتفع الهواء ويبرد ويتجه لمركز الضغط (**الصاعدة**) ويؤدي تأثير كوريولوس لدوران الهواء ..... ويصل الهواء إلى درجة الندى فيتكاثف وتهطل الأمطار (**يكون الجو غائماً وممطراً**)

شكل ١٤
ص ٣١

الأحوال الجوية القاسية

تؤدي الأحوال الجوية القاسية لحدوث رياح قوية وأمطار غزيرة

شكل ١٦ ، ١٧
ص ٣٢

الأعاصير الرعدية	تتكون من الغيوم الركامية ذات النمو الرأسي ، وتنشأ في منطقة الجبهات ..... عندما يُرغم الهواء على الصعود بسرعة إلى أعلى فيبرد وتتشكل قطرات الماء الصغيرة فتتحد أثناء سقوطها بقطرات أخرى وتصبح أكبر وبسقوط حبات المطر الكبيرة يحدث تبريد لمحيطها مكونة تيارات هوائية نازلة تنتشر فوق السطح على شكل رياح عنيفة وعواصف رعدية وقد يتكون برد كبير الحجم يتكون البرق من اندفاع الشحنات ( ) أسفل الغيوم نحو الأرض واندفاع الشحنات ( ) لسطح الأرض للأعلى (صوت الرعد يتبع ضوء البرق)
الأعاصير القمعية (تورنادو)	أعاصير مدمرة جداً ، تتكون تيارات صاعدة تبدأ بالدوران على شكل دوامة مكونة غيمة تشبه **القمع** وتتكون بقطر لا يزيد عن ٢٠٠ م ولا تتحرك لمسافات أكثر من **١٠** كم أو مدة أكثر من **١٥** دقيقة
الأعاصير البحرية (هوريكان)	تستمر لأسابيع وتسير آلاف الكيلومترات وقد يصل قطرها **١٠٠٠** كم تبدأ الأعاصير بالتشكل في مناطق الضغط ..... في **المحيطات الاستوائية** وتدور الرياح عكس عقارب الساعة وإذا وصلت إلى اليابسة أحدثت عواصف شديدة وأعاصير قمعية وأمطار غزيرة وتكون مدمرة

تطبيق

س ١ / على ماذا يعتمد نوع الكتلة الهوائية ؟

.....

س ٢ / قارن بين العمودين :

	العمود الأول		العمود الثاني
أ	الجبهات الباردة		أمطار منتظمة ولفترة طويلة وبعد مرور الجبهة ترتفع درجة الحرارة
ب	الجبهات الدافئة		أمطارها غزيرة ولفترة قصيرة وبعد مرور الجبهة تقل درجة الحرارة
ج	الجبهات الثابتة		أمطار مستمرة وثابتة الشدة وقد تكون غزيرة بسبب بطء الحركة

س٣ / اختر الإجابة الصحيحة :

	الكتلة الهوائية القادمة من بحر العرب
أ	هواء دافئ رطب
ب	هواء بارد جاف
ج	هواء ساخن جاف

س٤ / كيف يتكون صوت الرعد ؟

.....

س٥ / أكمل الفراغات التالية :

أ) يتشكل الطقس القاسي في مناطق الضغط .....

ب) الشحنات التي توجد أسفل الغيوم هي الشحنات .....

ج) تتكون العواصف الرعدية الشديدة في مناطق الجبهات .....

س٦ / لماذا تعد الأعاصير البحرية خطيرة على الإنسان ؟

.....

س٧ / اذكر اتجاه دوران الأعاصير البحرية (**هوريكان**) في نصف الكرة الشمالي ؟

.....